

전기용량 실험 예비 레포트

2022년 10월 12일

이나영 교수님

전자전기컴퓨터공학부

2022440032

김예영

I. 실험 목적

축전기를 여러 가지 방법으로 연결하여 합성 전기용량을 측정한다.

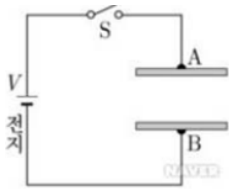
II. 이론

2.1. 축전기의 역할 및 구조

축전기는 전하 혹은 전기에너지를 저장할 수 있는 장치로, 절연체(유전체, Dielectric)를 사이에 둔 두 개의 금속(도체)으로 이루어져 있다. 두 금속에서의 정전기 유도 현상을 이용하여 대전된 전하를 저장한다. 축전기에 사용되는 절연체로는 종이, 운모, 유리, 세라믹, 전해질 등이 있다. 가장 간단한 축전기는 평행한 금속판 두 개로 이루어진 평행판 축전기로, 회로에서 축전기를 표시할 때는 평행판 축전기를 본떠 아래의 [그림 1]과 같이 간단하게 표시한다.



[그림 1](출처: 한국물리학회)



[그림 2](출처: 서울시립대 교양물리실)

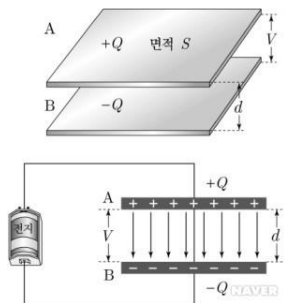
위의 [그림 2]와 같이 회로를 구성한 뒤 스위치 S를 닫으면 극판 A와 극판 B에 각각 같은 양의 양전하와 음전하가 모이게 되며, 이 과정을 충전이라고 한다.

2.2. 축전기에 모이는 전하량과 전기용량

축전기에 저장되는 전하량은 두 금속판 사이의 전위차에 비례한다. 축전기에 저장된 전하량을 Q , 축전기에 인가된 전압을 V 라고 하면 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$Q = CV \quad (C: \text{비례상수, 축전기의 전기 용량})$$

전기용량 C 는 단위 전위 차당 저장할 수 있는 전하량으로 정의되며, 축전기가 전하를 축적할 수 있는 능력의 정도를 말한다. 정의에 따라 C 는 항상 양수이며, 단위는 패럿(F, farad)이다.



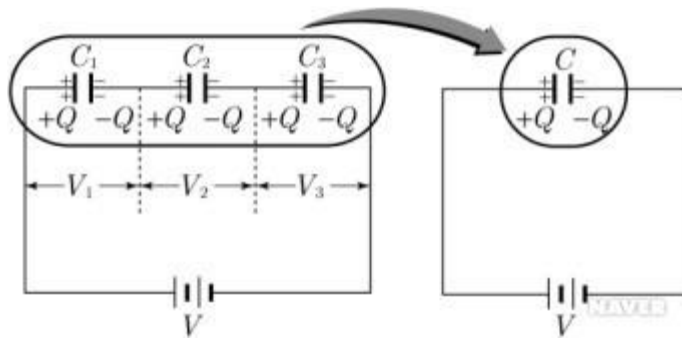
[그림 3] (출처: 네이버 지식백과)

위의 [그림 3]처럼 평행판 축전기에서 나란히 마주보는 두 금속판 사이의 전기 용량 C 는 금속판의 넓이 S 에 비례하고 금속판 사이의 거리 d 에 반비례한다. 이를 식으로 나타내면 다음과 같다.

$$C = \epsilon \frac{S}{d} \quad (\epsilon: \text{금속판 사이에 있는 절연체의 유전율, F/m})$$

2.3. 축전기의 연결

2.3.1 직렬연결



[그림 4](출처: 네이버 지식백과)

위의 [그림 4]는 축전기를 직렬로 연결한 회로이다.

직렬로 연결하면 그림과 같이 각 축전기의 왼쪽 판과 오른쪽 판이 각각 $+Q$ 또는 $-Q$ 로 대전된다. 결과적으로 전하량 보존 법칙에 의해 각 축전기에 저장된 전하량은 축전기의 전기용량과 관계없이 모두 같다.

$$Q = Q_1 = Q_2 = Q_3$$

전위는 장치를 만났을 때만 바뀌므로, 각각의 전압 V_1, V_2, V_3 을 더하면 전체 전압이 된다.

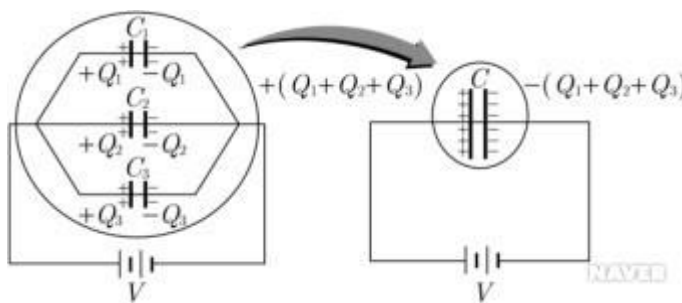
$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

그리고 2.2에서의 식 $Q = CV$ 에서 $V = \frac{Q}{C}$ 이고, 이를 위의 두 식에 대입하면 다음과 같은 식이 성립함을 알 수 있다.

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

즉, 축전기를 직렬 연결하면 등가 전기용량의 역수는 각 전기용량의 역수의 합과 같고, 등가 전기용량의 크기는 개별 축전기의 전기용량보다 항상 작게 된다.

2.3.2 병렬연결



[그림 5](출처: 네이버 지식백과)

위의 [그림 5]는 축전기를 병렬연결한 회로이다.

병렬로 연결된 축전기는 각각 양 판이 도선에 의하여 전지의 양극에 연결되어 있으므로 왼쪽 판은 왼쪽 판끼리, 오른쪽 판은 오른쪽 판끼리 전압이 같으므로 다음과 같은 식이 성립한다.

$$V = V_1 = V_2 = V_3$$

전지를 회로에 연결하면, 축전기는 곧바로 최대 전하량에 도달한다. 각 축전기의 전하량을 합한 값은 회로의 전체 전하량과 같다. 이를 식으로 표현하면 다음과 같다.

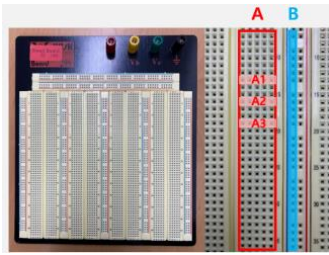
$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

다시 2.2의 식 $Q = CV$ 을 통해 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$C = C_1 + C_2 + C_3$$

즉, 축전기를 병렬 연결하면 등가 전기용량 C 는 개별 전기용량의 합과 같고, 가장 큰 축전기의 전기용량보다 항상 커진다. 평행판 축전기의 전기용량은 넓이에 비례하기 때문에 병렬 연결 축전기에 도선을 연결할 시 축전기 판의 넓이는 모두 합해진다.

III. 실험 장치



[그림 6] Bread board (출처: 서울시립대 교양물리실)

[1] 전해질 축전기

해당 축전기에 인가할 수 있는 최대 전압과 축전기의 전기용량이 표기되어 있다. 이번 실험에서는 극성이 있는 전해질 축전기를 사용한다(다리가 긴 쪽이 (+)단자). 그러므로 축전기를 연결할 경우 극성이 같은 것끼리 연결되도록 해야 한다.

[2] Bread board(빵판)

각종 소자를 자유롭게 연결할 수 있는 보드. [그림 6]의 A 박스는 가로 5개의 구멍끼리 같은 위치로 연결되어 있고, B 박스는 세로의 모든 구멍이 연결되어 있다.

[3] 배선용 점프와이어

Bread board에서 소자 사이를 연결할 때 사용한다.

[4] 멀티미터

전기용량, 저항, 전류, 전압 등을 측정할 수 있는 계측기

IV. 실험 방법

4.0. 멀티미터 세팅

(1) 검은색 프로브(-)를 COM 단자에 꽂고, 빨간색 프로브(+)는 측정하고자 하는 값(전기용량)에 맞추어 꽂는다(맨 오른쪽).

(2) 멀티미터의 다이얼을 돌려 측정하고자 하는 값의 기호(커패시터 모양)에 맞춘다.

(3) 파란색 버튼을 눌러 화면에 측정하고자 하는 값의 단위(F, farad)가 나오도록 한다.

** 이 때 전해질 축전기는 직렬이든 병렬이든 같은 극성끼리 연결해야 함

4.1. 축전기의 전기용량 측정

(1) 회로에 축전기를 연결한 후 손가락으로 축전기의 두 단자를 1~2초 정도 잡아 방전시킨다.

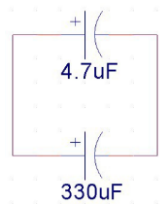
(2) 축전기를 표의 회로도에 따라 연결한다.

(3) 멀티미터의 프로브 단자를 회로에 연결하여 전기용량을 측정한다. (+)단자는 빨간색이며 (-)단자는 검은색이다.

(4) 다양한 축전기를 사용하여 표의 회로도를 구성하고 이론값, 측정값을 기입한다.

※리포트의 회로도 기입 방법

아래의 [그림 7]은 $4.7\mu F$ 와 $330\mu F$ 의 두 전해질 축전기를 병렬로 연결한 경우의 회로도이다. 전해질 축전기에 극성이 있으므로 회로도를 그릴 때 용량과 함께 극성을 꼭 표시해야한다.



[그림 7](출처:서울시립대 교양물리실)

V. 측정 결과